

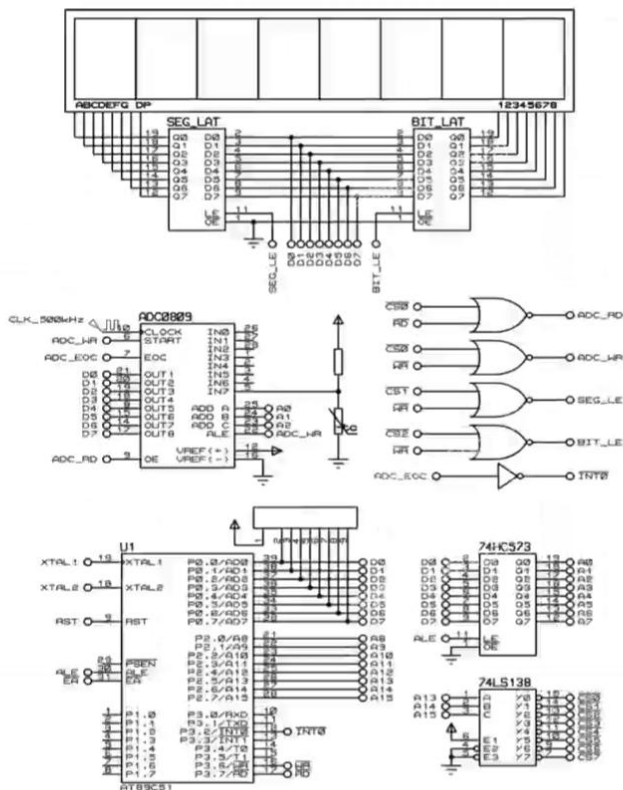
综合题

2022

[2022 《微机原理与接口技术》试卷 A]

六、综合题 (共 20 分)

该设计通过 ADC 将电压值量化并显示在 LED 数码管上。阅读并分析电路原理图，回答问题并按要求编写代码片段。



1. I/O 编址问题: 8051 通过 MOVX 指令与 I/O 进行信息传递, 根据译码器和逻辑门的连接方式, 回答问题。(对于 I/O 编址: 高 8 位未用地址用‘1’表示, 低 8 位未用地址用‘0’表示)

(1) ADC0809 的映射的地址范围为_____, 采样的模拟管脚 IN7 对应_____H 地址; (2 分)

(2) LED 数码管的段码和位码锁存器的地址分别为: 3F00H, _____. (2 分)

2. I/O 功能: 思考 LED 数码管, ADC 的功能, 回答问题。

(1) 已知 LED 数码管是共阴极数码管, 要在显示屏的最左侧显示十进制符号 8,

从数据总线输出的段码和位码分别是_____, _____; (2 分)

(2) 请问 ADC 在完整的一次采样转换过程中, 地址、数据和各控制管脚使能的顺序是:

ABC(地址), _____, _____, _____, _____, D0-D7(数据)。(4 分)

3. 请根据要求完成代码片段 (每空 1 分, 最多 10 分)。

(1) 通过定时器 0 中断刷新 LED, 每 200 微秒刷新一个十进制字符, 采用模式 2 定时模式, 晶振为 12MHz。已知显存为 30H-37H, 当前刷新字符的显存地址存储在 R0 中, 显存中各字节的取值为 0-9, 用来索引段码表 TAB, 当前刷新字符的位码存储在 R3 中。请补全代码。

```
ISR0:  MOV  A, _____ ;准备关位码的值
      MOV  DPTR, _____ ;准备位码的映射地址
      MOVX @DPTR, A ;关位码
      MOV  A, @R0 ;读取字符索引
      MOV  DPTR, _____ ;准备段码表地址
      MOV  A, @A+DPTR ;查段码
      MOV  DPTR, #3F00H ;准备段码的映射地址
      MOVX _____ ;输出段码
      MOV  A, R3 ;准备位码
      MOV  DPTR, _____ ;准备位码的映射地址
      MOVX @DPTR, A ;输出位码
      MOV  A, R3 ;位码更新
      MOV  _____ ;显存地址更新
      CJNE R0, #38H, ISR0END
      MOV  R0, #30H
ISR0END: RETI ;中断返回
```

(2) 通过定时器 1 中断每毫秒启动一次 ADC 的转换, 已知晶振为 12MHz。

```
ISR1:  MOV  TH1, _____ ;计数初值高字节
      MOV  TL1, _____ ;计数初值低字节
      MOV  DPTR, _____ ;准备 ADC 要读取字节的映射地址
      MOVX @DPTR, A ;启动 ADC 转换
      RETI
```

(3) 通过外部中断, 读取 ADC 的转换值, 并转为 BCD, 存储在显存中, 30H 为 LSB。

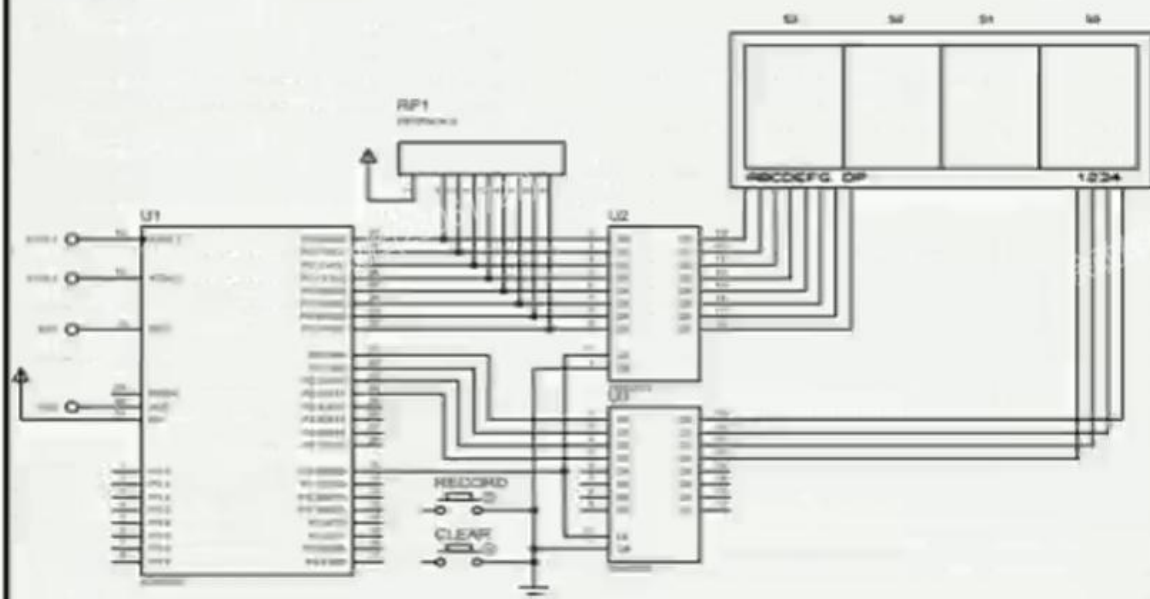
```
ISR2:  MOV  DPTR, _____ ;准备 ADC 要读取字节的映射地址
      MOVX A, @DPTR ;读取 ADC 转换结果
      MOV  B, #10H ;2 进制结果转换为 10 进制 BCD
      DIV  AB ;个位
      MOV  _____, B ;十位
      MOV  B, #10H ;百位
      DIV  AB ;千位
      MOV  _____, B ;中断返回
      RETI
```

(4) 根据原理图和上述三个中断服务程序的功能, 完成中断向量表编写。

```
ORG 0000H
      LJMP MAIN
ORG _____
      LJMP ISR0
ORG _____
      LJMP ISR1
ORG _____
      LJMP ISR2
```

六、综合题 (共 20 分)

某公司计划使用 8051 微控制器生产一种秒表。该秒表能显示 4 个十进制符号, 低 2 位符号 [S1,S0] 实时显示以秒为单位的计时时间(从 0 到 99), 高 2 位符号 [S3,S2] 固定显示最近按下 record 键时的时刻。秒表复位状态计时值为 0。秒表有 2 个按键, record 按键第一次按下会启动计时, 后续按动 record 键时, 不影响计时, 秒表把按键时刻显示到高两位符号; clear 按键按下秒表复位, 停止计时。



1. record 和 clear 按键分别触发外部中断 0 和外部中断 1, 请完善电路图中连线(2 分)

2. 1) 已知数码管为共阴极的, 如果要在 S1 位置显示十进制符号 '0', 完善下面的程序段:

```
MOV    P0, _____ (1 分)
```

```
MOV    P2, _____ (1 分)
```

```
_____ P3.0 (1 分)
```

```
NOP
```

```
_____ P3.0 (1 分)
```

2) 若连续刷新 S0 到 S3 四个符号, 使用上述代码逻辑是否需要关位码或段码? (1 分)

3. 秒表的工作依赖于时长 1 秒的精准定时, 我们基于定时器 0 和定时中断 0 实现 1 秒精准定时功能, 假设晶振为 12MHz, 请回答以下问题:

1) 定时器 0 应该工作在定时模式还是计数模式? (1 分)

2) 定时器 0 的计数器模块应该采用方式 1 还是方式 2, 为什么? (2 分)

3) 如何实现 1 秒精准定时, 简述一下你的思路。 (1 分)

4. 我们使用内部 RAM 30H 记录当前时刻, 使用 31H 记录最后一次按动 record 的时刻, 采用 BCD 码表示时间, 请阅读回答下面问题或为 8051 编写核心汇编指令代码。

1) record 按键, clear 按键, t0 计时中断处理程序的中断入口地址分别是多少? (3 分)

2) 主程序初始化阶段需要完成哪些设置? (2 分)

3) 请编写 record 按键对应的中断处理程序: (2 分)

4) 请编写 clear 按键对应的中断处理程序: (2 分)

4. 微控制器 I/O 编址共有哪两种方式? 请问 MCS-51 微控制器采用哪一种 I/O 编址方式?

有什么优缺点?

参考答案:

微控制器 I/O 编址共有独立编址方式和统一编址方式。(1 分)

MCS-51 微控制器使用统一编址方式。(1 分)

统一编址方式:

优点是不需要专门的 I/O 指令, 而直接使用存储器指令进行 I/O 操作, 不但简单、方便、功能强, 而且 I/O 地址范围大。(2 分)

缺点是这种编址方式, 16 位的口地址太长, 会使地址译码变得复杂, 此外, 存储器指令比起专用的 I/O 指令来, 指令长且执行速度慢。(2 分)

评分标准: 每条答对均可得分, 但最高 5 分。

五、综合题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 下列程序为一延时子程序, 已知系统的晶振频率为 6MHz, 请通过本试卷附录指令表查出每条指令的周期数在指令右侧填写; 分析该程序, 并计算该程序延时时间。

DELAY: MOV R5, #80H	:	<u>1</u>	个机器周期 (0.5 分)
LOOP2: MOV R4, #0FFH	:	<u>1</u>	个机器周期 (0.5 分)
LOOP1: NOP	:	<u>1</u>	个机器周期 (0.5 分)
DJNZ R4, LOOP1	:	<u>2</u>	个机器周期 (0.5 分)
DJNZ R5, LOOP2	:	<u>2</u>	个机器周期 (0.5 分)
RET	:	<u>2</u>	个机器周期 (0.5 分)

延时时间计算式子:

延时时间 = $(1+1+(1+2) \times 255+2) \times 128 + 2 \times 2$ (5 分)

结果: 定时时间 = 196614 μs (2 分)

2. 将图 1 中 ADC0809 和数据存储器 6264 与 MCU 尚未连接好的引脚连接好, 并根据电路接线图, 指出各芯片的地址及其范围 (要求对于 6264: 未用地址均用 '0' 表示; 对 ADC0809: 高 8 位未用地址用 '1' 表示, 低 8 位未用地址用 '0' 表示)。

1) 连接尚未连接好的引脚 (已用粗体标出的引脚, 以及 2 个或非门输出端); (2 分)

2) 数据存储器 6264 的地址范围为: 4000H~5FFFH; (2 分)

3) ADC0809 的 IN0~IN7 地址范围为: 0DF00H~0DF07H; (2 分)

并写出若采用查询方式, 请写出 INs 通道 A/D 转换部分的完整程序。

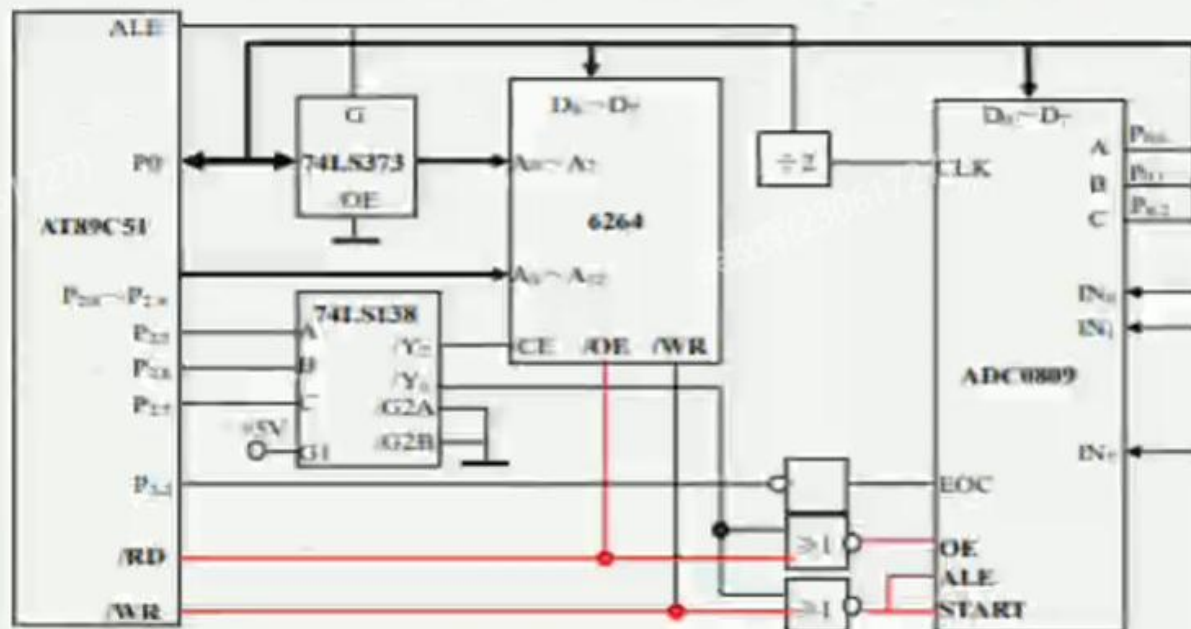


图 1 (图中的方形符号分别是非门和或非门)

请根据注解编写程序:

- 1) MOV A, #05H; 送通道号 (0.5 分)
- 2) MOV DPTR, #0DF05H; 送 ADC0809 转换器 INs 通道的地址 (0.5 分)
- 3) MOVB @DPTR, A; 启动 ADC 并锁存通道号 (1 分)
- 4) LOOP: JB P3.2, S; 查询 ADC 是否转换完毕 (1 分)
- 5) MOVB A, @DPTR; 读入 ADC 转换结果 (1 分)

3. 已知 AT89C51 微控制器的晶振频率为 6MHz, 要求用定时器 1 及中断的方法, 编写一个 P1.0 端口输出周期为 400 微秒的方波。提示:

1) 假定定时器工作在方式 2, 定时初值计算为 $(256 - \text{定时初值}) \times \text{机器周期} = \text{定时时间}$

2) 定时 1 中断的入口地址为 001BH, 并直接在该入口地址开始编写中断程序。

3) 定时器工作方式寄存器:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
GATE	C/I/T	M1	M0	GATE	C/I/T	M1	M0

史記卷一百一十五 史記卷一百一十五

GATE: 门控位; C/τ: 0 为定时, 1 为计数; M1M0 为工作方式

请根据注解编写未完成的程序。

```
1)      ORG      0000H      ;
```

```
2)      AJMP    MAIN
```

中断程序段:

3. ORG 001BH ; 设置定时中断 1 入口地址 (1 分)

4) CPL、P1.0；P1.0 端口方波信号反向 (1 分)

5) RETI ; 中断结束返回 (1分)

主程序段:

6) ORG 0100H : 将实际主程序设置在 0100H 开始 (1 分)

7) MAIN: MOV TMOD, #20H; 設置定時器工作方式寄存器 (1 分)

8) **MOV TH1, #9CH**; 设置定时器 TH1 初值 (1 分)

9) **MOV TL1, #9CH;** 设置定时器 TL1 初值 (1 分)

10) **SETB EA** ; 开总中断 EA (1分)

11. **SETB** **ETI** ; 开定时器 1 中断 ETI (1 分)

(2) **SETB TR1** ; 开定时器1启动位 TR1 (1分)

```

(3)  HERE: SJMP $

```

14) END

评分标准：每行答对即得分。

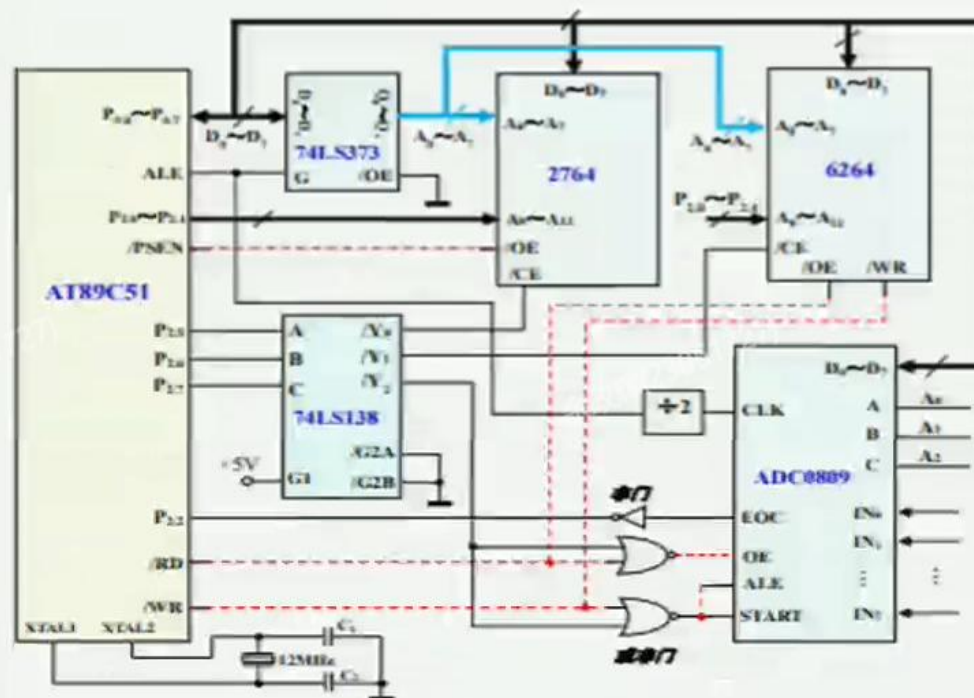
附录 4

8051 微控制器指令表

[illegible]

2020 残缺

六、综合题 (共 20 分)



1. 完善连线及相关地址信息。请将图中 MC89C51 与程序存储器 2764、数据存储器 6264 以及 ADC0809 尚未连接好的引脚连接好,并根据电路接线图,指出各芯片的地址及其范围(要求对于 2764、6264,未用地址均用'0'表示;对 ADC0809,高 8 位未用地址用'1'表示,低 8 位未用地址用'0'表示)。

- (1) 完善图中尚未连接好的引脚连接 (在答题卷上画线); (4 分)
- (2) 程序存储器 2764 的地址范围为: 0000H~1FFFH (2 分)
- (3) 数据存储器 6264 的地址范围为: 2000H~3FFFH (2 分)
- (4) ADC0809 的 IN0~IN7 地址范围为: 5F00H~5F07H (2 分)

[2020《微机原理与接口技术》试卷 A 答案与评分标准]

2. 请根据注释编写未完成的程序 (每空 1 分)。

(1) 主程序

ORG 0000H

(2) 定时中断 0 服务程序

T0SUB: MOV TH0, #3CH

; 重置 TH0 初值

2020 模拟

六、综合题（共 20 分）

AT89C51 单片机与 RAM 芯片 6264、ADC0809 组成一个数据采集系统。对 8 路模拟通道的数据分别采集一次，数据存入内部 RAM 40H~47H 单元中。采用中断方式，每次转换结束后向 MCU 请求 INT1 中断，在中断服务程序中读取转换结果。设外部中断 1 采用边沿触发方式。（要求：对于 6264：未用地址均用‘0’表示；对于 ADC0809：高 8 位未用地址用‘1’表示，低 8 位未用地址用‘0’表示）

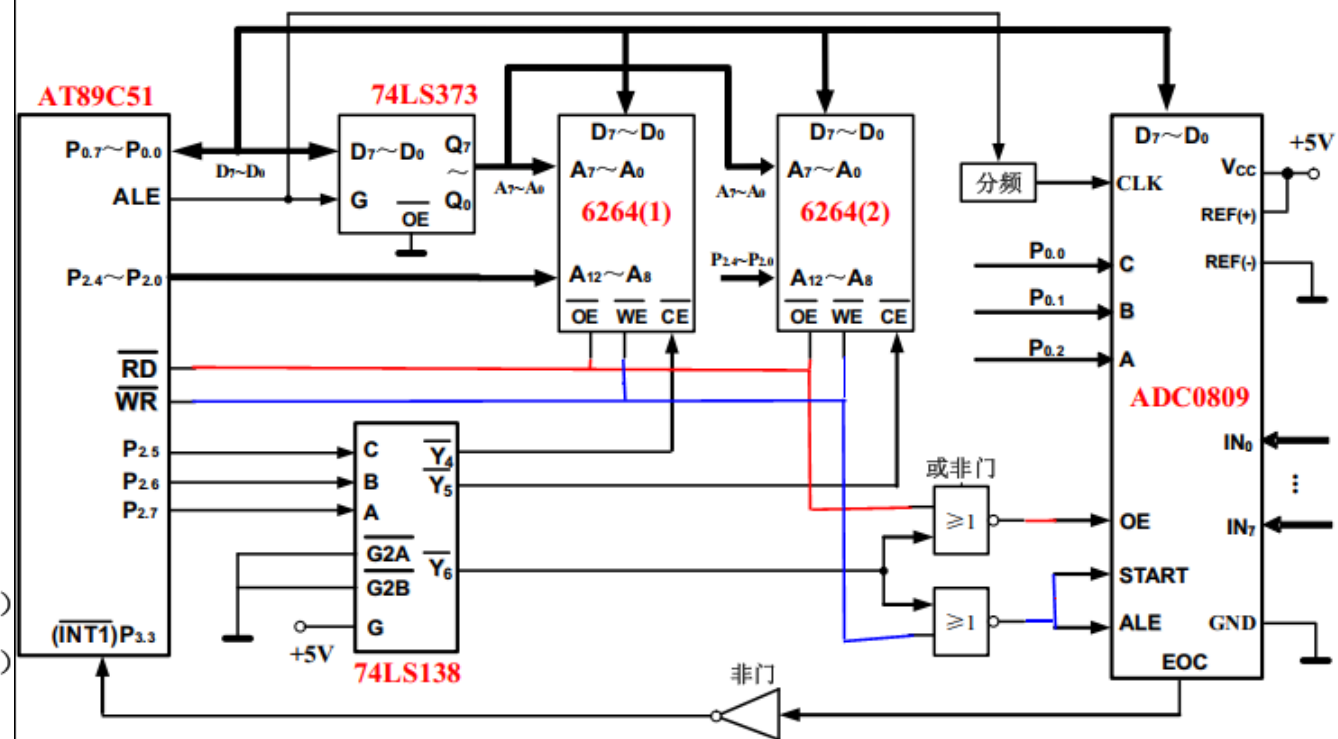
1. 完善连线及相关地址信息。请将图中 AT89C51 与两个 RAM 芯片和 ADC0809 尚未连接好的引脚连接好，并根据电路接线图，指出各芯片的地址及其范围（要求对于 6264：未用地址均用‘0’表示；对 ADC0809：高 8 位未用地址用‘1’表示，低 8 位未用地址用‘0’表示）：

（1）完善图中尚未连接好的引脚连接（在答题卷上画线）；（4 分）

（2）数据存储器 6264(1) 的地址范围为： 2000H~3FFFH ；（2 分）

（3）数据存储器 6264(2) 的地址范围为： A000H~BFFFH ；（2 分）

（4）ADC0809 的 IN0~IN7 地址范围为： 7F00H~7F07H ；（2 分）



2. 请根据注释编写未完成的程序（请在答题卷上答题）（每空 1 分，最多 10 分）。

(1)主程序

```
ORG 0000H
    LJMP MAIN (1 分)
ORG 0013H
    LJMP ADINT (1 分)
ORG 0100H
MAIN: SETB IT1 ; 置外部中断 1 为下降沿触发 (1 分)
      SETB EX1 ; 允许外部中断 1 (1 分)
      SETB EA ; 开总中断 (1 分)
MOV R2, #08H ; 通道数设置
MOV R0, #40H ; 数据存储初始地址
      MOV A, #00H ; 指向 IN0 通道 (1 分)
      MOV DPTR, #7F00H ; 建立地址指针 (1 分)
```

```
START: CLR F0 ; 清除中断发生标志 F0
        MOVX @DPTR, A ; 启动 ADC0809 (1 分)
LOOP: JNB F0, LOOP ; 判断中断发生标志, 不为 1, 则等待
      DJNZ R0, START ; 8 个通道转换没有结束, 则循环 (1 分)
```

```
CLR EX1 ; 全部转换结束, 关闭中断
SJMP $
```

2) 中断服务子程序:

```
ADINT: PUSH ACC
      MOVX A, @DPTR ; 读 A/D 转换结果 (1 分)
      MOV @R0, A ; 存放转换数据 (1 分)
      INC R0 ; 指向下一个地址单元 (1 分)
POP ACC
      INC A ; 指向下一个通道 (1 分)
SETB F0 ; 置位中断标志
      RETI ; 中断返回 (1 分)
END
```